

天外飞仙

胡雨壮

No Institute Given

庆父不死
鲁难未已

1929 年散户 Jesse Livermore 拥有资产 300 亿美元，约值现在的 15 万亿美元。很可能会更多。

95 年左右我还在省工行上班，一天在旁边大成路上闲逛时，我听到旁边几个人在那里议论。我听其中一个人说有个日本老太太到大成路的一个摊子上买东西，一听说是日本人，大家都轰动了，都过来看。结果老太太最后只买了几个西红柿就走了。估计日本老太太是随旅游团来看黄鹤楼的，然后抽时间由导游陪着从桥上下来看看武汉市井风貌。从黄鹤楼下到大成路走路只要 10 分钟左右。

石桥胜读硕士时就跟我同学，是中科院计算所同学们中的大牛。他高中时拿了全国中学生数学竞赛二等奖，没能进入全国奥林匹克数学竞赛集训队，但免试进了南京航空航天大学读书。石桥胜别的科成绩好像一般，他又是江苏苏北人，这些可能是他选择南航的主要原因。至于他为什么没能得一等奖，没能进奥数集训队，这个可能就是另有原因了。估计可能和我能得全国中学生物理竞赛荆州地区二等奖有些关联。我应该能得物理竞赛沔中高二六班第二名。我高考物理好像是不及格，高考过去很长时间后我还是时不时地经常性地在那做噩梦，在梦里我总是对着满卷子的物理题几乎是束手无策，且空自在那里后悔自怕。

我第一次知道石桥胜厉害是在中科院玉泉路上算法课时交最后作业的那几天。最后的作业是女老师给了一道题，要求文字描述解题的算法，还要求写出具体的程序，并运行通过。我看了下作业题好像只是一般难，于是随便写了个实现，便开始编程。当时石桥胜住我对面宿舍，大家房门都开着。一天我注意到刘东华跑到石桥胜宿舍和石桥胜在商量着什么，好奇之下我就过去看他们到底在干什么，是怎么在解这道题。了解了之后我大吃一惊，原来这道题十分之难，石桥胜已经想了较长时间，作业算法描述都写了十几页纸的汉字。刘东华过来是跟石桥胜说他发现那道题在整个学术界都还没有得到解决，并没有现成的最终答案。刘东华和石桥胜应该已经对那道题讨论了较长时间。刘东华是中国科技大学的高材生，杨琪对他很佩服，跟我说刘东华读大学时就在研究相对论。我当时感到很震惊是因为以前一直是做作业，然后交作业，老师根据已有的答案评分，我和绝大部分同学都还没有碰到过还没有既定答案、需要自己去想最终解决方案的情况。

我第二次体会到石桥胜厉害是在上组合数学课的时候。组合数学的老师是孙淑玲，以前在中国科技大学教书，给杨琪、刘东华、程雷、郑毅、焦峰、许铭、刘国华他们上过课。杨琪跟我讲孙淑玲是有名的狠老师，要求非常严格，经常抓学生不及格。当时孙淑玲不知何故被调到玉泉路讲课。我上她课时发现她思路非常清楚，讲的是很难的内容，但是深入浅出、逻辑清晰，我其实不看课本也能跟得上她的思路和讲课进程。但因为需要集中注意力几个小时，我总是喜欢在上组合数学课前去洗个澡，当时年轻身体好，洗澡后头脑立刻就会比较清楚，上课时也就能跟得上进度了。一天上组合数学课时旁边的杜伟对某个地方不理解，

我听的比较清楚一点，就跟杜伟解释了一下。旁边的马湘宁听了后还给了杜伟一点脸色，夸我厉害，马湘宁和杜伟当时可能已经谈上了朋友。杜伟是北大的，马湘宁和史轶、石桥胜一样都是南航来的，她的考研分数好像有 400 分，全班第一。我记得孙淑玲说一般来讲计算所、软件所的学生会有三分之一来自名校，北大、清华、中科大等，有三分之一来自别的学校，再有三分之一是其他背景，比如工作过等。我考研分数 383 分，政治 80，在班上应该也算是很高的了。在我们班来自名校的同学也是占了总人数的约三分之一。

记得好像有一天我和石桥胜都在各自宿舍看组合数学的课本，然后大家都到洗衣房去手洗衣服，不知为何大家讨论起了书上的某个计数问题，可能是罗治国和石桥胜先开始了讨论该问题。我按照书上的说明在那理解，觉得没有什么问题，结果石桥胜一会一个主意，一会又一个解释，再一会又一种说法，去宿舍拿个东西回来就又换一个点子。我见石桥胜思维活跃成这样，顿时觉得自己深深的不如。

这还不算什么，讨论完后我虽诧异但也并未太放在心上。但组合数学期中考试让我深受打击。我好像已经理解了书上的所有东西，但考试的时候就是不会做，在那抓耳挠腮。正在饱受折磨的时候石桥胜同学已经第一个起身交了卷。他期中好像考了 95 分，我则不太行。最后期末他也考得很好，我才得了 60 分。分数下来之前正值春节，我一度怀疑自己过不了，春节也没过好，回北京的火车上都还在争分夺秒地继续看书准备参加补考。在我一次课后问孙淑玲问题的时候，孙淑玲好像跟我说过她不抓正式脱产学习的学生。期末试卷上就只有三、四个问题，每道题几十分，错一题就叫你完蛋。石桥胜应该是得了满分。按正常出题我估计应该会得 80 分。

转眼间到了 sfu 我们又同一个老板手下做事。石桥胜开始的时候主动找我一起做他的问题，他的思维仍然是一如既往的活跃、快速，我开始还行，后来就跟不上了。在第一篇关于 facility location 的文章中我也没做贡献，反而是我从他那里知道了 prune and search 和 parametric search。我们有时经常聊聊天。我们聊到过 linear programming 的那个问题，聊天中他还流露出对 megiddo 并不怎么佩服，言下之意大概是 parametric search 很有用，但也不是太怎么样，换他自己来做他可能也完全能做的出来。现在想来，parametric search 对离散抓的比较好，但本质上其实就是二分法搜索，也并不是有太多特别的意义。parametric search 实际上是为得到最优解而进行一组测试，每一次测试时要求能确定最优解的基本方向，砍掉一半的可能性后，解区间经过每次测试都会有所缩小。这样经过多项式次数的测试后，我们就能确定唯一的最优解的具体数值。形式上 parametric search 可以以递归 generic 调用的方式出现。在我和石桥胜合作一篇文章时，石桥胜对此表示赞同，但我有些地方可能又不对，石桥胜说还不对，但又不说具体到底怎么不对。现在想来，可能应该是关于哪些是必要的测试，哪些是不必要的测试，对那篇文章的具体细节我说的可能有些不对。这点可能和时间复杂度也相关。石桥胜很可能是在故意误导我。

石桥胜和我经常一起参加 binay 基本上为我的研究论文而组织的讨论会。在我做的问题上都是我自己在做，别的问题我则没有操什么心，都是石桥胜在那想办法。所以在我做的问题上，都是我在上面讲，能抓住、理解所有的讨论，但在别的问题上则都是石桥胜在上面讲，我几乎都是一窍不通。有一篇关于单车辆调度的论文是石桥胜因为对该问题产生了兴趣而去主动做的，但是论文最后一部分石桥胜起先提出并证明了一个较复杂的定理，我看了一眼后说不需要这么复杂，很简单就可以达到同样的目标。石桥胜后来对 binay 说要把该定理放

在附件里，因为该定理可以做更复杂的事。我估计正式发表的论文应该并没有这部分。石桥胜之所以对这个问题感兴趣也应该是由于同样的原因。不过石桥胜也真是厉害，别人辛辛苦苦、可能花较长时间才做出来的文章被他三下两下就得到了同样的结果。

转眼间来到了我毕业前的几个学期，ubc 的 david kirkpatrick 教授带着他以前的学生 sergey bereg 教授来找 binay，要求一起做问题。binay 说 sergey 是想从 texas 转到 sfu，现在想来，可能实情并非如此。当时估计 arvind gupta 已经被调到 ubc 当校长，david 身在 ubc，多少可能会有所耳闻，应该不会为这个来找 binay 的麻烦。

于是大家定下来我们，还有 tom shermer 的一个学生 houssein，一起开一个讨论会，每两个礼拜大家到 sfu 在市区 burrard 街的校区一起讨论一次。在讨论中我发现 david 和 sergey 做问题也很老练和快速，他们直接就是在白板前边讨论边开始想点子试图当场解决问题。石桥胜能做到这一点，我则肯定做不到。一个问题我一般要慢慢地想上几个月。算上写的时间，一篇文章可能一般要花五个月左右时间。在讨论会上 david kirkpatrick 跟我说近似算法最关键的是要找到合适的 relaxation 问题，由于深有体会，我内心深表赞同。确实最关键的是找到合适的 relaxation 问题，但问题也正在于找到合适的 relaxation 问题。david kirkpatrick 应该是流露出想和我合作的意思，他和 sergey 打算和我一起来做一下我当时正在做的一些问题。但 david 的要求被 binay 当场否决。现在想来，当时如果一起合作，即使做不出较大的结果，我们应该也会发现一些比较重大的问题。当时我对某 paper 的一些地方就不是很理解。

高潮在这个讨论会快要结束的时候终于到来了。当时我在自己做个问题，但套用某结果怎么都做不出来。那天 sergey 一个人到 sfu 来找我们，我和石桥胜和 sergey 一起随后在一个房间里开始了讨论。在讨论会开始的时候我就有点跟不上趟，sergey 提出了某条论断，石桥胜随即当场表示理解，我则是傻不拉叽地上去在白板上全部写出来企图验证，结果发现 sergey 是对的。我非常尴尬，sergey 在一边没有说什么。我应该也不自觉地流露出某些态度。石桥胜和 sergey 两人接着讨论，气氛越来越热烈。sergey 好像开始丢起了炸药包，石桥胜则捡起炸药包回扔了过去。我在旁边听不懂，但听得出来 sergey 说的很简略，尽管这样，石桥胜几乎是瞬间就了解到了 sergey 的意图，当场反驳了过去。sergey 几乎不敢相信，但石桥胜又是对的，所以 sergey 只好一边站在那，一边由衷地赞叹石桥胜说石桥胜 good，一边可能又有点难以置信。石桥胜和 sergey 两人随后拳来脚往，讨论得无比激烈，我在旁边则一星半点也听不懂，坐在那无所事事，看着两个人表演，尴尬无比。可能是由于我不怎么参与，这个讨论会最后无疾而终，david kirkpatrick 发过来一个手稿，但好像就没有下文了。

sergey 后来独力做出 computational geometry 里的一个著名的未解问题，即 ham-sandwich cut 问题，发表在 soda 上。我翻看了一下，好像都是些很具体的细节。我随后有天在网上搜了一下 sergey，赫然发现他是全球奥林匹克数学竞赛的金牌得主。这一下我顿时有些感慨，一方面我觉得 sergey 和石桥胜的头脑竟然厉害成那样，另一方面我又觉得石桥胜厉害是厉害，但论文里他又拉满了一堆又一堆的屎，同时我也是觉得每一篇论文都不容易，都是在挑战人类智力的极限，都是人类智力的巅峰。